

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

公式卡： $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 記住： $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

一、練習A (★☆☆) —— 定義直接應用

1. 正方體中， $\vec{AB}$ 與 $\vec{AD}$ 是相鄰兩條棱所在的向量。求 $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$ 。

2. 已知 $|\vec{a}| = 3$ ， $|\vec{b}| = 4$ ， $\vec{a} \perp \vec{b}$ ，求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 。

3. 已知 $|\vec{a}| = 2$ ， $|\vec{b}| = 5$ ， $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$ ，求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 。

二、練習B (★★☆) —— 分配律與逆用定義

4. 正方體 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 棱長為 2，求 $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ 。

提示：先將 $\vec{AC}$ 拆做 $\vec{AB} + \vec{BC}$ ，再用分配律展開。

5 · 已知 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 6$, $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$, 求 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 。

6 · 判斷正誤並說明理由：「若 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ，則一定有 $\vec{a} = \vec{0}$ 或 $\vec{b} = \vec{0}$ 。」

提示：諗下「垂直」呢個情況。

三、練習C (★★★) —— 綜合應用

7 · 正方體 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 棱長為 2，M 是 $\vec{BB_1}$ 的中點。求 $\vec{AM}$ 與 $\vec{AC_1}$ 的夾角餘弦值。

提示：設 $\vec{DA} = \vec{p}$ ， $\vec{DC} = \vec{q}$ ， $\vec{DD_1} = \vec{r}$ （三條互相垂直），先用 $\vec{p}$ 、 $\vec{q}$ 、 $\vec{r}$ 分別表示 $\vec{AM}$ 和 $\vec{AC_1}$ ，再逐項用分配律計算數量積（垂直項=0）。

8 · 求證： $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$

提示： $|\vec{a} + \vec{b}|^2$ 即係 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b})$ ，直接展開（用分配律）。

教師用：參考答案

1. 0 ($\vec{AB} \perp \vec{AD}$ ，正方體相鄰兩稜互相垂直)

2. 0 ($\vec{a} \perp \vec{b}$ ，用性質④)

$$3. \vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 5 \times \cos 60^\circ = 10 \times \frac{1}{2} = 5$$

$$4. 4 \quad (\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot (\vec{AB} + \vec{BC}) = \vec{AB} \cdot \vec{AB} + \vec{AB} \cdot \vec{BC} = 4 + 0 = 4)$$

$$5. \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ \quad (\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{6}{3 \times 4} = \frac{1}{2})$$

6. 錯。反例： $\vec{a} \perp \vec{b}$ 且兩者都不是零向量時， $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 都成立——數量積為0唔代表任何一個向量係零向量，仲可能係兩者垂直。

$$7. \cos \langle \vec{AM}, \vec{AC_1} \rangle = \frac{\sqrt{15}}{5} \quad (\vec{AM} \cdot \vec{AC_1} = 6, |\vec{AM}| = \sqrt{5}, |\vec{AC_1}| = 2\sqrt{3}, \text{詳見驗算記錄})$$

$$\begin{aligned} 8. \text{證明：} |\vec{a} + \vec{b}|^2 &= (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} \\ &= |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 \quad (\text{因為 } \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}, \text{交換律}) \quad \text{得證。} \end{aligned}$$